La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE

Voir aussi la fiche RIV

À RETENIR

- **Théranostique** : ^{68}Ga pour le diagnostic, ^{177}Lu pour la thérapie.
- Agent thérapeutique = **peptide** (analogue de la SMS) + **chélateur** (DTPA ou DOTA) + **radionucléide** (^{111}In, ^{90}Y, ^{177}Lu).
- ^{90}Y : β⁻ **2,27 MeV**, parcours **12 mm**, T½ **64 h** ; ^{177}Lu : β⁻ **497 keV**, γ **113 et 208 keV** (imagerie), parcours **2 mm**, T½ **6,7 j**.
- **^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera®)** : TNE bien différenciées du midgut métastatiques ou inopérables, SSTR2 ⊕, Ki67 < **20 %**, progressives ; fixation tumorale > foie (Krenning ≥ 2 selon les notes).
- Protocole : **7,4 GBq (200 mCi)** × **4 cycles** à **6–12 semaines** ; arrêt des analogues LP **6 semaines** avant ; acides aminés **25 g en 4 h** (néphroprotection) ; antiémétique.
- CI : scintigraphie SSTR2 ⊖, bilan hématologique altéré, insuffisance rénale, cardiaque, hépatique, espérance de vie < **3 mois**.
- Toxicité : hématologique (**2–3 %**/cycle Lutathera vs **10–13 %** ^{90}Y), SMD **1,8–2,35 %**, rénale (^{177}Lu **0,4 %** vs ^{90}Y **9,2 %**).
- Efficacité : SSP **30 mois**, contrôle tumoral **90 %** (réponse objective **20–40 %**, stabilisation **50–70 %**).

I. Définitions

- **Approche théranostique** : utilisation d'un test diagnostique identifiant un marqueur pour orienter la thérapeutique du patient en fonction de son statut pour ce marqueur (statut ⊕ ou ⊖). Ex. : utiliser le ^{68}Ga pour le diagnostic et le ^{177}Lu pour la thérapie.
- **La RIV** : consiste à irradier des cibles tumorales de petite taille disséminées dans l'organisme, au moyen d'un médicament radiopharmaceutique (MRP), le plus souvent injecté par voie IV, ciblant **spécifiquement et sélectivement** les cellules tumorales. MRP dont le radionucléide est émetteur de rayonnement particulaire.

II. Objectifs

Dans les TNE métastatiques, souvent d'évolution lente mais parfois invalidantes sur le plan symptomatique, les objectifs sont de :

1. contrôler la maladie ;
2. améliorer les symptômes ;
3. améliorer ou maintenir la qualité de vie ;

→ ceci au prix d'une toxicité minime.

- **Effet bystander** : des cellules ne fixant pas le MRP peuvent être détruites par le phénomène du **feu croisé**, lié au parcours de quelques diamètres cellulaires (en particulier β), ou par un effet de voisinage.
- **Effet abscopal** : des mécanismes de cytotoxicité immunologique induite par l'irradiation sont également impliqués : effet provoqué par l'irradiation sur les tissus éloignés du site irradié ; augmentation d'efficacité de l'immunothérapie après la radiothérapie.

III. Les analogues de la somatostatine utilisés pour la RIV

Agent thérapeutique = peptide (analogue de la SMS) + agent chélatant (DTPA ou DOTA) + radionucléide.

Plusieurs analogues de la SMS d'affinités différentes pour les SSTR :

Analogue	Abréviation	Affinité SSTR
Octréotide (Tyr3)	TOC	SSTR 2 > 3 > 5
Octréotide (Nal3)	NOC	—
Octréotate (Tyr3, Thr8)	TATE	2 > 4 > 5
Lanréotide	LAN	5 > 2 > 3

- Marqués à l'^{111}In, à l'^{90}Y ou au ^{177}Lu.
- **CI** : insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, espérance de vie < **3 mois**, aplasie, grossesse, allaitement.

IV. Radionucléides

Radionucléide	Énergie	Parcours	Période
^{111}In (indium)	X → **25 keV** γ → **245 keV** – **173 keV** e⁻ Auger → **3 keV** ? (19 keV ?)	**10 µm** ; **550 µm**	**2,8 jours** (**67 h**)
^{90}Y (yttrium)	β⁻ → **2,27 MeV**	**12 mm** (lésion centimétrique)	**2,7 jours** (**64 h**)
^{177}Lu (lutétium)	β⁻ → **497 keV** (**0,49 MeV**), **385 keV**, **176 keV** γ → **113 keV**, **208 keV** → possibilité d'imagerie (19 keV ?)	**2 mm** (lésion millimétrique) Affinité 10 × ⊕ que l'octréotide ; meilleure tolérance (toxicité hépatique et rénale)	**6,7 jours**

- Le choix du radionucléide en thérapie doit tenir compte de la cible tumorale : l'association **^{90}Y-DOTATOC / ^{177}Lu-DOTATATE** est intéressante pour traiter des cibles tumorales de tailles différentes :
  - taux de réponse : **42 %** ;
  - survie sans progression : > **24 mois** ;
  - contrôle tumoral = **90 %**.

Principaux MRP

- ^{111}In-DPhe-octréotide ; ^{111}In-DTPA-octréotide ; ^{111}In-DTPA-pentétréotide.
- ^{90}Y-Tyr3-octréotide ; ^{90}Y-DOTA-Tyr-octréotide.
- ^{177}Lu-octréotate ; ^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate.

V. Les différents MRP de RIV

1. ^{111}In-octréotide

- Première utilisation thérapeutique d'un marquage « ^{111}In à forte activité » (**100 GBq** d'activité cumulée).
- Chélateur : **DTPA**.
- **Faible taux de réponse objective**, dû probablement au faible parcours dans la matière des e⁻ Auger de faible énergie de l'^{111}In, mal adapté à la taille souvent supracentimétrique des cibles tumorales.
- **Progrès** :
  - analogues de la SMS d'affinité plus élevée pour SSTR2 ;
  - chélateur **DOTA** au lieu de DTPA, assurant un marquage plus **stable** et permettant l'utilisation de l'^{90}Y et du ^{177}Lu.
- Toxicité hématologique transitoire (sauf si A > **100 GBq**) et rénale.

2. ^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide : ^{90}Y-DOTA-TOC (Octréother®)

- Affinité : SSTR **2 > 3 > 5** ; affinité pour les récepteurs SSTR2 **2 ×** supérieure à celle de l'Octréoscan.
- Activité : **5 à 13 GBq**.
- Amélioration clinique : **34 à 100 %**.
- Durée de survie sans progression : **18 à 29 mois**.

- Toxicité hématologique grade 3/4, myélodysplasie, leucémie aiguë.
- **Insuffisance rénale chronique +++**.

3. ^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate : ^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera®)

- Affinité : SSTR **2 > 4 > 5**.
- AMM depuis décembre 2018.

Indications

- Traitement des tumeurs **bien différenciées de l'intestin moyen**, métastatiques ou inopérables, exprimant les **SSTR2** et **Ki67 <** **20 %**.
- En cas d'échec du traitement par analogues de la SMS non marqués.
- TNE progressive ou symptomatique selon les critères **RECIST**.
- SSTR2 positive en Octréoscan, ^{68}Ga-DOTATATE ou ^{68}Ga-DOTATOC : fixation de la tumeur > fixation hépatique (score scintigraphique grade ≥ 2) **[à vérifier]** *à vérifier : « > foie » = grade 3 ; critère usuel (NETTER-1) = fixation ≥ foie, soit Krenning ≥ 2, idéalement grades 3–4*.

Contre-indications

- Scintigraphie SSTR2 ⊖.
- Altération du bilan hématologique.
- Insuffisance rénale.
- Insuffisance cardiaque et hépatique.
- Espérance de vie < **3 mois**.

Procédure d'administration

- Arrêt des analogues à action prolongée **6 semaines** avant → switch avec des analogues à action courte jusqu'à **1 jour** avant.
- **Acides aminés** (chargés ⊕) co-administrés pour inhiber de façon compétitive la réabsorption tubulaire des peptides (↓ toxicité rénale) : **25 g en 4 h** ; débutés **30 à 60 min** avant la thérapie et poursuivis pendant **6 h**.
- Prémédication antiémétique.
- Activité : **7,4 GBq (200 mCi)**.
- **4 cycles** à **6–12 semaines** d'intervalle.
- Images : **24–48 h** post-perfusion : corps entier + TEMP/TDM.
- Possibilité d'un traitement **ambulatoire**, à la différence de l'^{131}I-MIBG (hospitalisation).

Toxicité

- Bonne tolérance.
- **Toxicité hématologique**, le plus souvent réversible (**2–3 %**/cycle pour Lutathera et **10–13 %** pour l'^{90}Y). FDR : âge, métastases osseuses, chimiothérapie antérieure, insuffisance rénale.
- **Syndrome myélodysplasique** : **1,8–2,35 %**.
- **Toxicité rénale** : ^{177}Lu = **0,4 %** ; ^{90}Y = **9,2 %** → ^{90}Y > ^{177}Lu + ^{90}Y > ^{177}Lu. FDR : âge, fonction rénale initiale, facteurs de néphrotoxicité (HTA, DT2).

Efficacité

- Survie sans progression : **30 mois**, améliorée.
- Contrôle tumoral : **90 %**, dont **20–40 %** de réponse objective et **50–70 %** de stabilisation.
- **Candidats idéaux** :
  - envahissement hépatique non majeur (< **50 %**) ;
  - et/ou métastases extra-hépatiques fixant intensément à la SRS ;
  - état général peu altéré.
- La RIV est plus adaptée pour les tumeurs de taille limitée (**1–4 cm**), homogènes, sans nécrose importante.
- L'association à une chimiothérapie radiosensibilisante (dérivés du 5-fluoro-uracile) donne des réponses tumorales intéressantes dans les TNE de mauvais pronostic.

VI. Facteurs à prendre en considération pour décider d'une RIV

Liés à la tumeur	Liés au patient
1. Niveau d'expression des SSTR 2. Nombre d'organes envahis 3. Caractère non résécable 4. Présence d'une nécrose 5. Grade tumoral : Ki67 6. Évolutivité tumorale 7. Caractère FDG ⊕	1. Âge 2. État général 3. Cœur carcinoïde 4. Cause de néphrotoxicité : HTA, diabète… 5. Cause d'hématotoxicité : RIV, radiothérapie externe… 6. CI aux autres traitements 7. Balance bénéfice-risque de la toxicité cumulée

NB — La RIV par SMSa radiomarqués a supplanté de nos jours la RIV par ^{131}I-MIBG, qui peut être exceptionnellement proposée dans certaines TNE de l'intestin grêle (midgut) mal contrôlées sur le plan sécrétoire, en l'absence d'efficacité des autres traitements.

VII. Schéma récapitulatif : place de la médecine nucléaire dans la PEC des TNE

- **Diagnostic**
  - **In vivo**
    - **Spécifique** :
      - récepteurs de la somatostatine → SRS ; ^{68}Ga-DOTA ;
      - captation / stockage → MIBG ; F-DOPA.
    - **Non spécifique** → TEP-FDG.
  - **In vitro** : chromogranine A, NSE, sérotonine.
- **Thérapeutique**
  - DIPO (détection isotopique peropératoire) ;
  - **RIV** → ^{177}Lu ; ^{90}Y.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définir l'approche théranostique.	Test diagnostique identifiant un marqueur pour orienter le traitement selon le statut ⊕/⊖ (ex. ^{68}Ga diagnostic, ^{177}Lu thérapie).
2. Composants d'un agent thérapeutique de RIV des TNE ?	Peptide (analogue de la SMS) + chélateur (DTPA ou DOTA) + radionucléide.
3. Énergie β⁻ max, parcours et période de l'^{90}Y et du ^{177}Lu ?	^{90}Y : 2,27 MeV, 12 mm, 64 h ; ^{177}Lu : 497 keV, 2 mm, 6,7 j.
4. Indications du ^{177}Lu-DOTATATE ?	TNE bien différenciées du midgut métastatiques/inopérables, SSTR2 ⊕, Ki67 < 20 %, progressives, après échec des analogues froids.
5. Schéma d'administration de Lutathera ?	7,4 GBq (200 mCi), 4 cycles à 6–12 semaines ; acides aminés 25 g en 4 h ; antiémétique.
6. Délai d'arrêt des analogues à action prolongée ?	6 semaines avant (relais par action courte jusqu'à 1 jour avant).
7. Toxicité rénale comparée ^{177}Lu / ^{90}Y ?	0,4 % vs 9,2 %.
8. Résultats d'efficacité de la PRRT ?	SSP 30 mois ; contrôle tumoral 90 % (20–40 % réponse objective, 50–70 % stabilisation).